Настройка NetMap на MikroTik

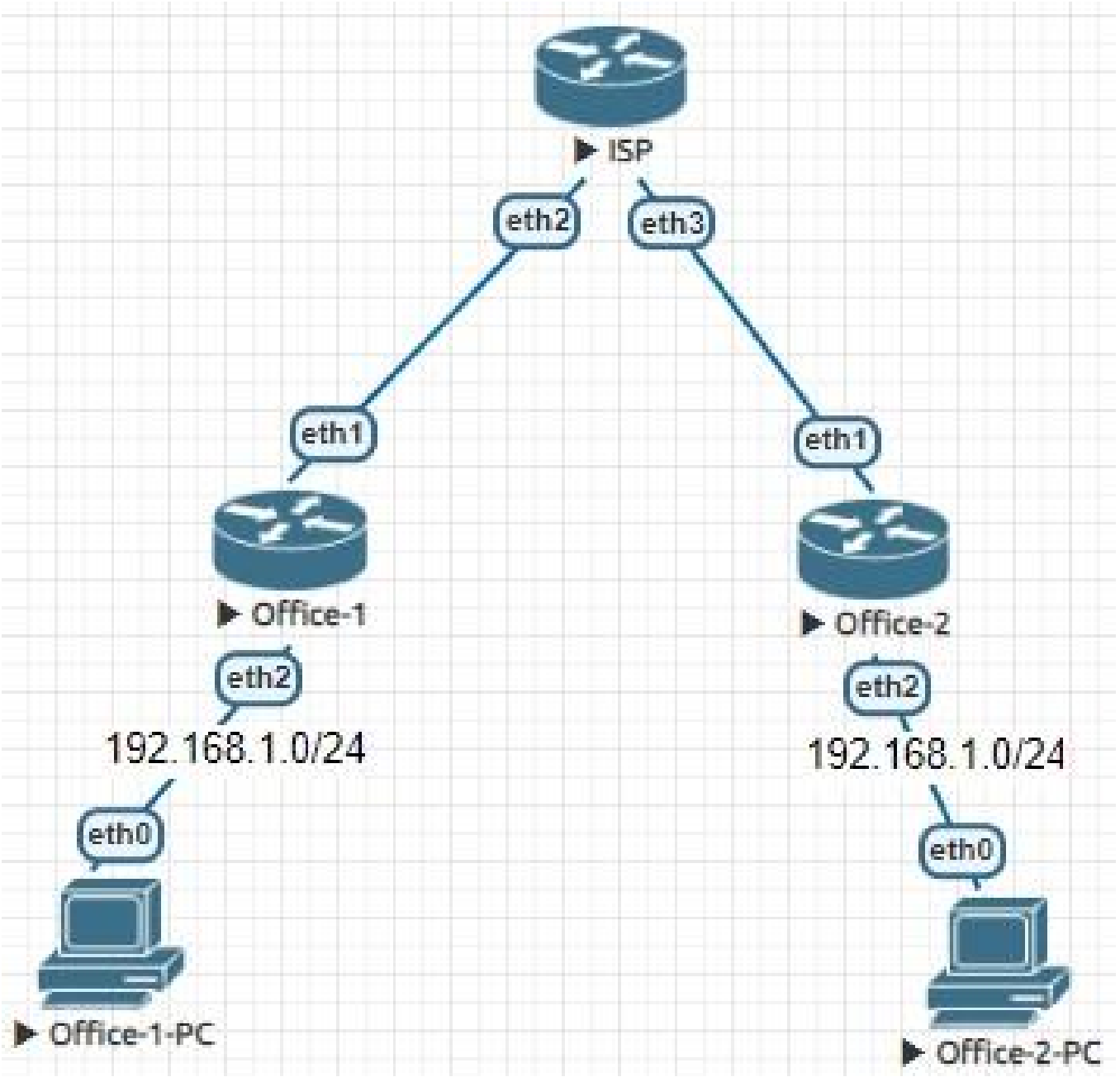
mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-netmap

На этот раз мы рассмотрим настройку NetMap на роутере MikroTik которая поможет объединить две или более одинаковых сетей. Это будет полезно в большей степени тем кто занимается обслуживанием на аутсорсе, так как с приходом новых клиентов может сложится ситуация что ip сеть у них такая же как и у вас или у других ваших клиентов. И чтобы не переделывать адресацию на которой может быть завязано множество сервисов, приходится использовать костыль который и называется NetMap.

Топология сети

В мире сетевых технологий существует огромное количество прекрасных протоколов и решений, которые позволяют держать на костылях вашу сеточку. NetMap – еще один представитель из рода сего, чудотворец и позволит вам, обмениваться трафиком, без каких либо преград между двумя пересекающимися IP сетями. Если более точно, то, имея две (три, четыре и …) 192.168.1.0/24 (и не только) вы сможете передавать данные в обе стороны. Его можно поставить в один ряд с такими технологиями как NAT и EoIP. Я уже представляю как сетевой инженер жалеет, что б**дь связался с этим зло**учим проектом.

Максимально простая топология сети.



- ISP – выполняет роль сервис провайдера;
- Office-1 и Office-2 – роутеры на площадках;
- Адресация на обои площадках – 192.168.0.0/24;
- 192.168.0.10 – адреса машин;
- RouterOS – 6.47.1

Настройка сервера VPN

Я предпочел в качестве VPN сервера роутер в первом офисе, на основе L2TP без IPSEC. Приступим к настройке. Создадим профайл:

- Укажем имя;
- Адрес сервера в туннеле;
- Адрес клиента в туннеле;
- Изменим сервисные параметры.

admin@10.10.0.2 (Office-1) - WinBox v6.47.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 10.10.0.2

Quick Set
CAPsMAN
Interfaces
Wireless
Bridge
PPP
Mesh
IP
MPLS
Routing
System
Queues
Files
Log
RADIUS
Tools
New Terminal
Dot1X
Dude
Make Supout.rif
Manual
New WinBox
Exit

PPP

Interface | PPPoE Servers | Secrets | Profiles | Active Connections | L2TP Secrets

Name
default
default-

2 items

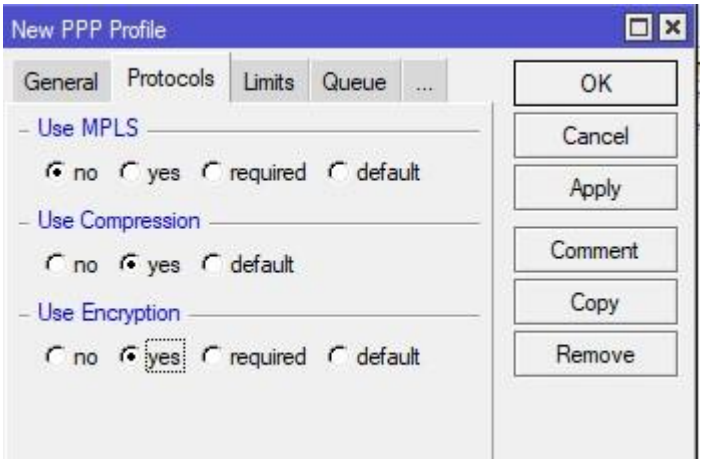
New PPP Profile

General | Protocols | Limits | Queue | ...

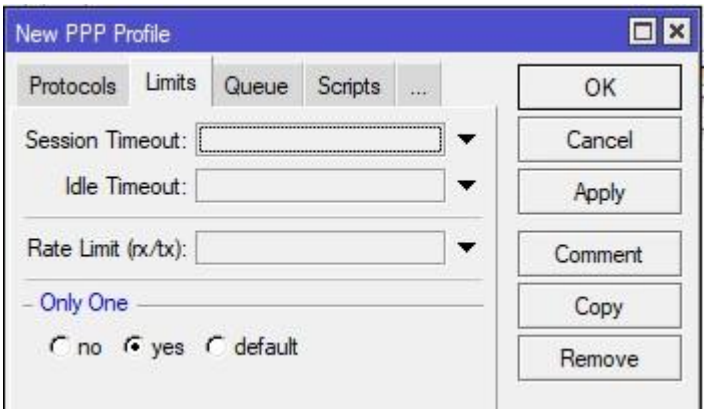
Name: L2TP-NetMap
Local Address: 172.16.30.1
Remote Address: 172.16.30.2
Bridge:
Bridge Port Priority:
Bridge Path Cost:
Bridge Horizon:
Incoming Filter:
Outgoing Filter:
Address List:
Interface List:
DNS Server:
WINS Server:
Change TCP MSS: no yes default
Use UPnP: no yes default

OK
Cancel
Apply
Comment
Copy
Remove

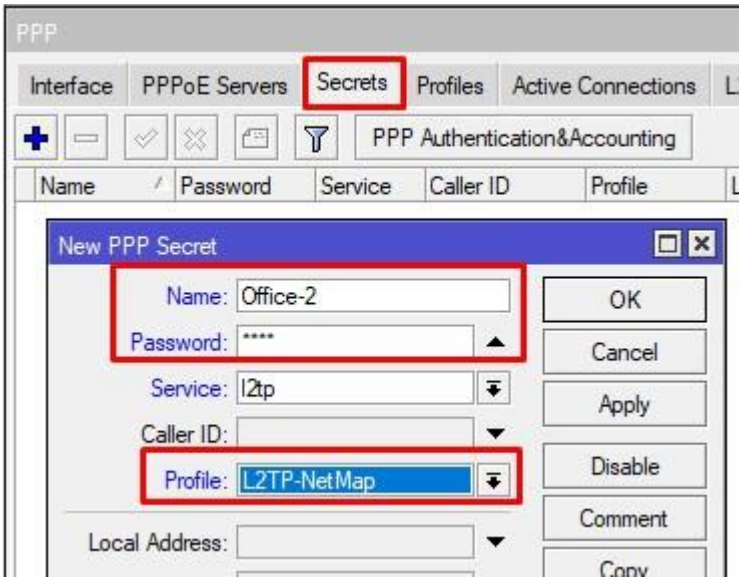
MPLS не нужен, включим компрессию и шифрование.



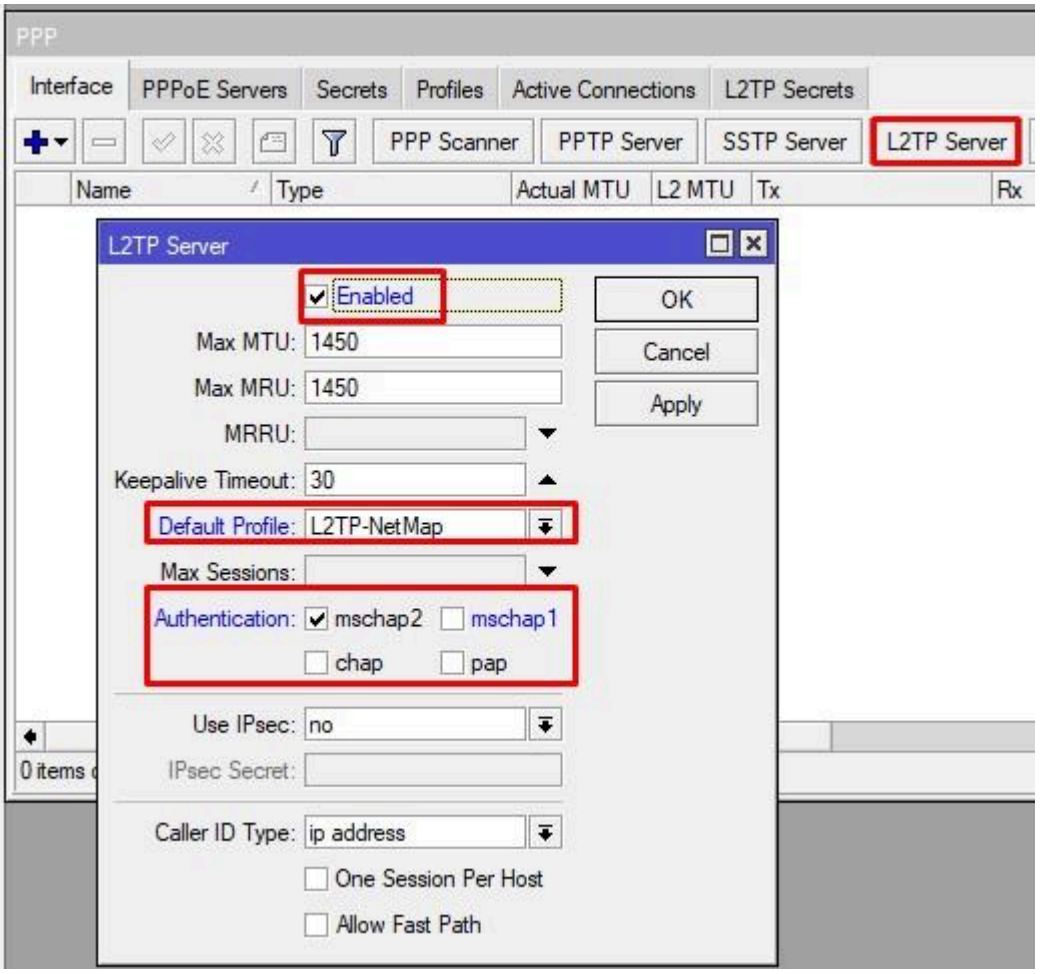
Укажем, что лимит только для одного и сохранимся.



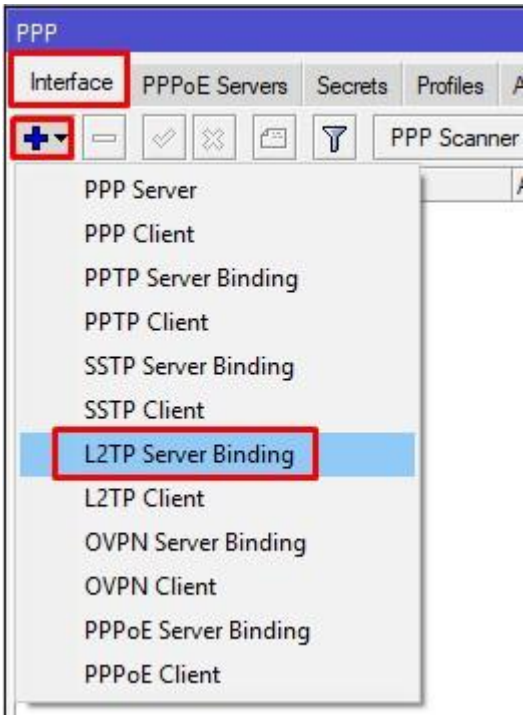
Создадим пользователя L2TP.



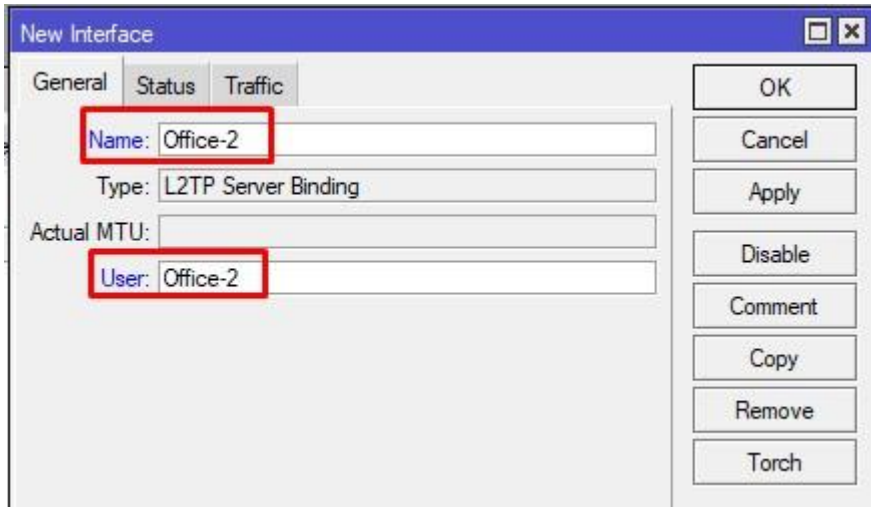
Применяем и включаем службу L2TP, указав созданный профайл и протокол проверки подлинности.



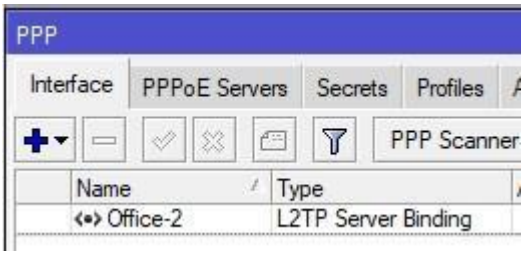
Обязательно создаем Binding интерфейс для клиента.



Указываем название и для какого пользователя. Применяем и жмем ОК.

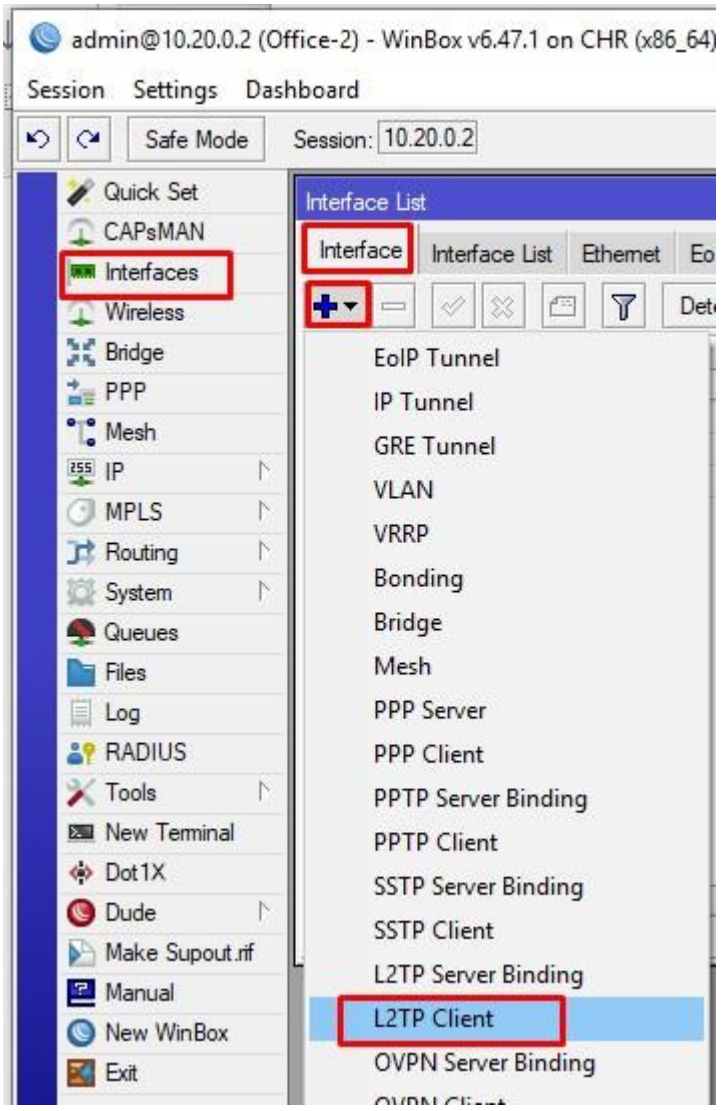


В списке интерфейсов должна появиться запись. Статус подключения изменится после настройки клиентской части.

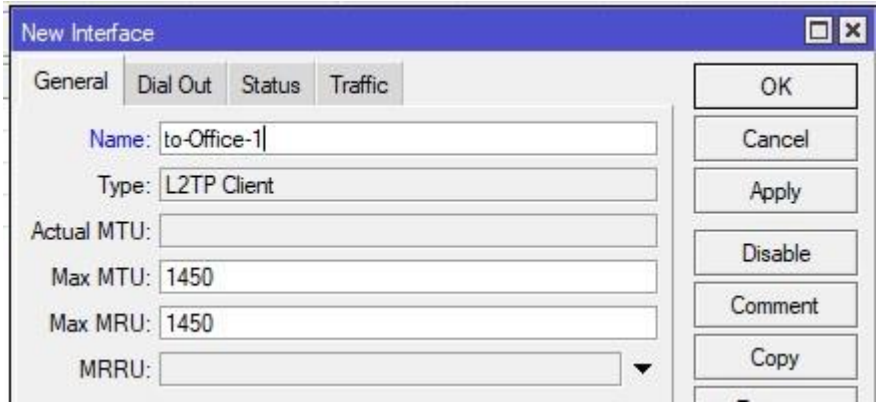


Настройка клиента

Следующий этап, это клиентская часть VPN. Подключаемся к Office-2 и создаем интерфейс.

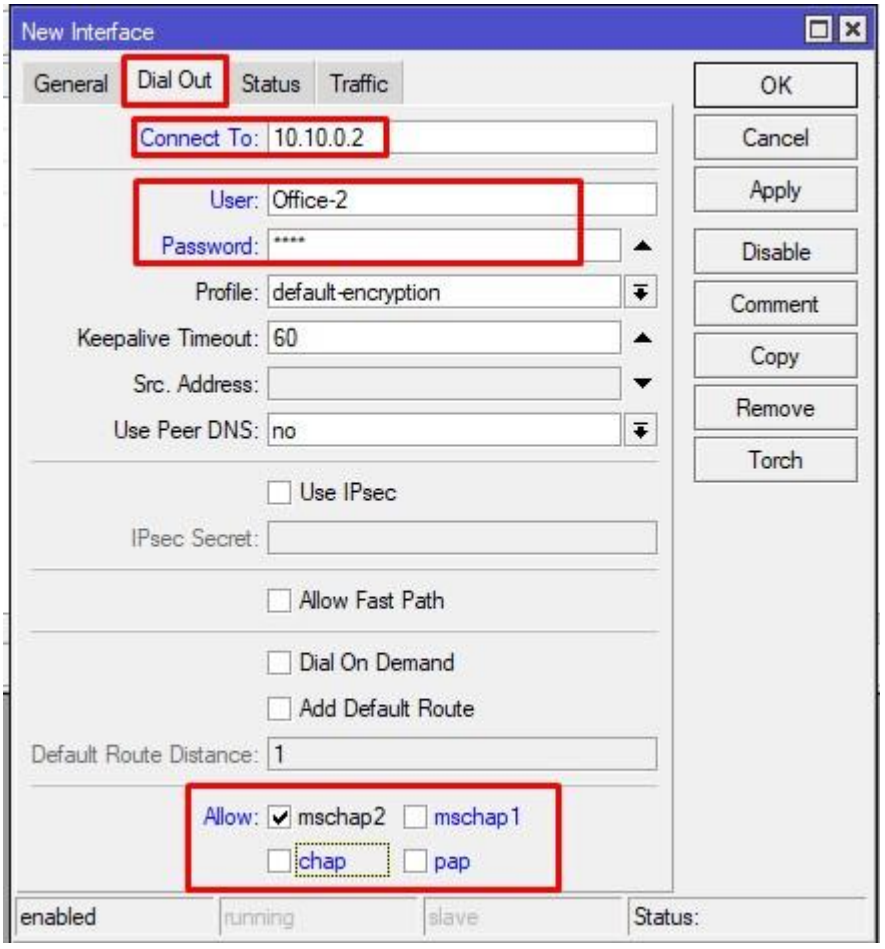


Указываем имя интерфейса и переключаемся на Dial Out.

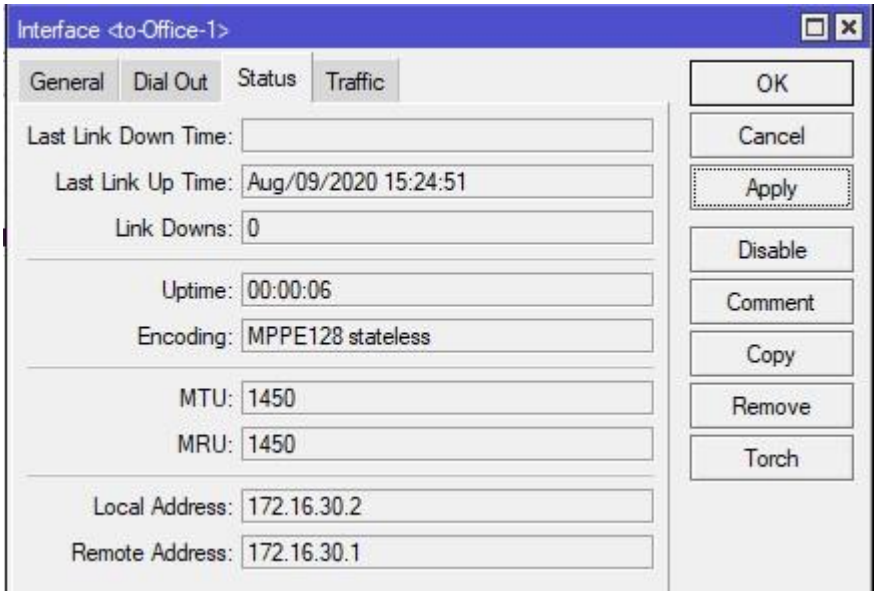


Задаем:

- адрес подключения;
- имя пользователя;
- пароль;
- протокол авторизации.



Сохраним изменения и переключимся на вкладку Status.



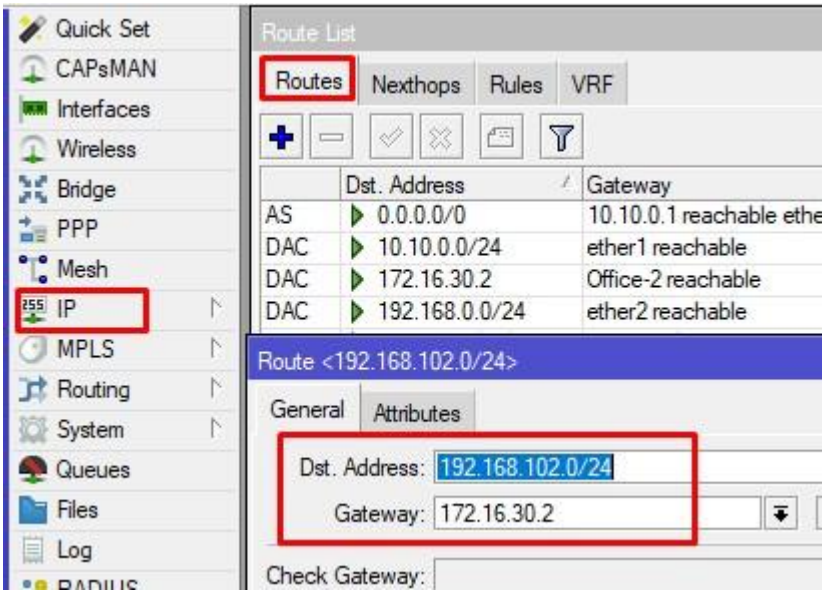
Здесь можно увидеть статус подключения, какое действует шифрование и адреса в туннеле.

Настройка NetMap

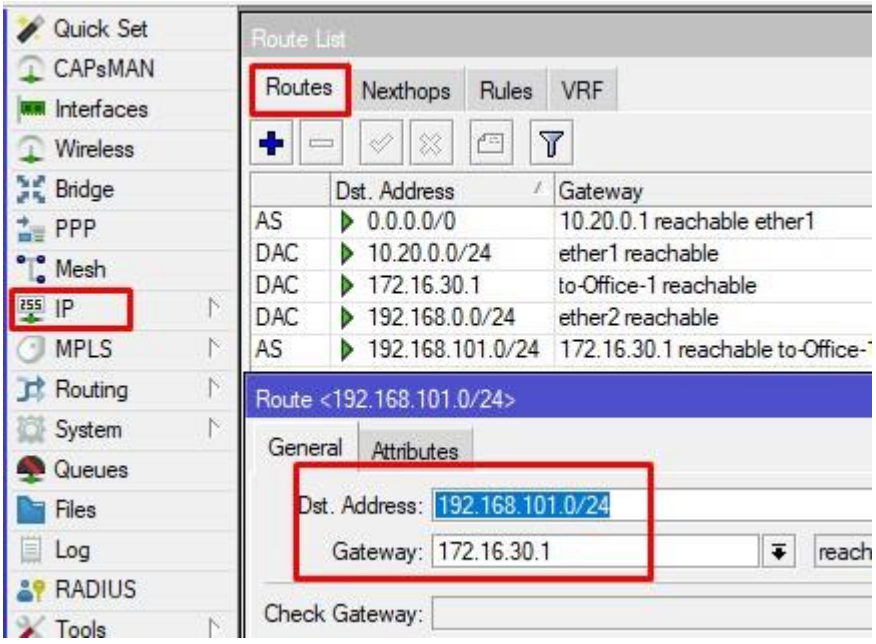
ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

После создания VPN интерфейса, можно приступить к настройке. Важно заметить, что вы можете настроить на любом протоколе VPN, будь то PPTP, SSTP или даже EoIP. Создадим фейковые маршруты. Роутер первого офиса, будет думать, что второго офиса это 192.168.102.0/24. А роутер второго офиса, будет думать, что сеть первого – 192.168.101.0/24.

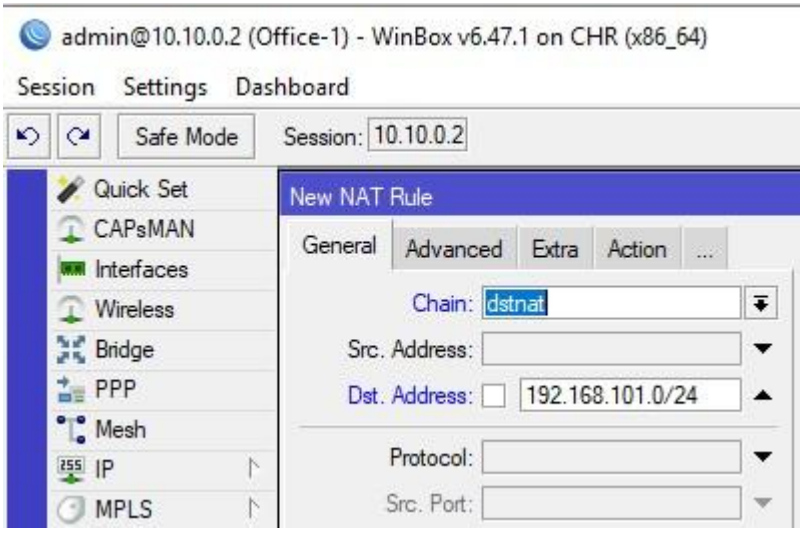
Параметры маршрутизации Office-1.

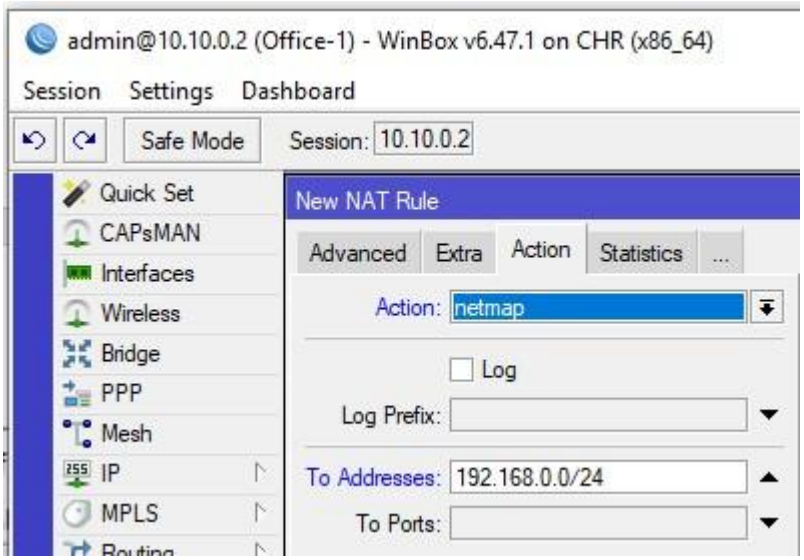


Параметры маршрутизации Office-2.

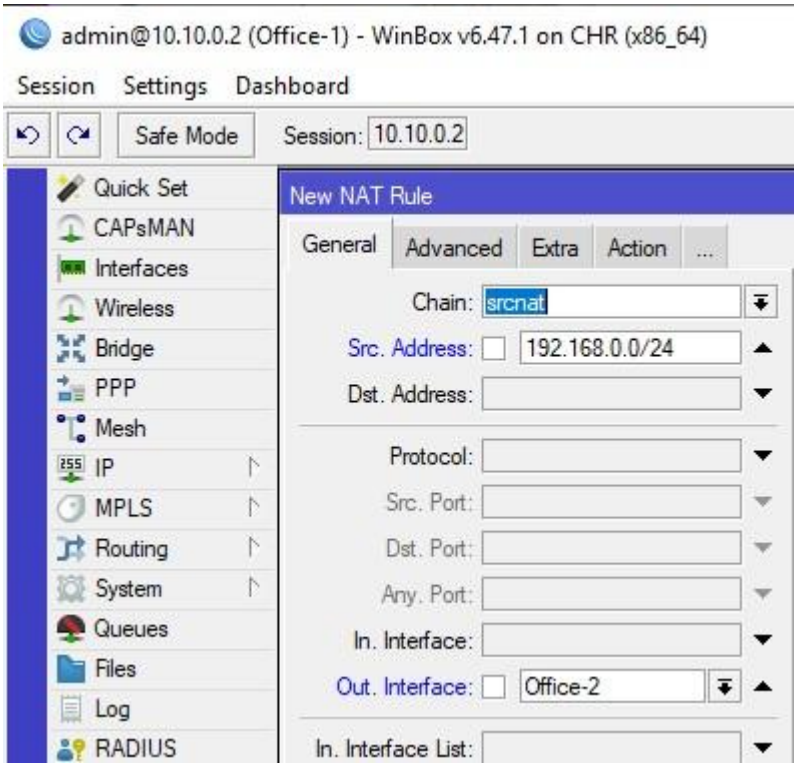


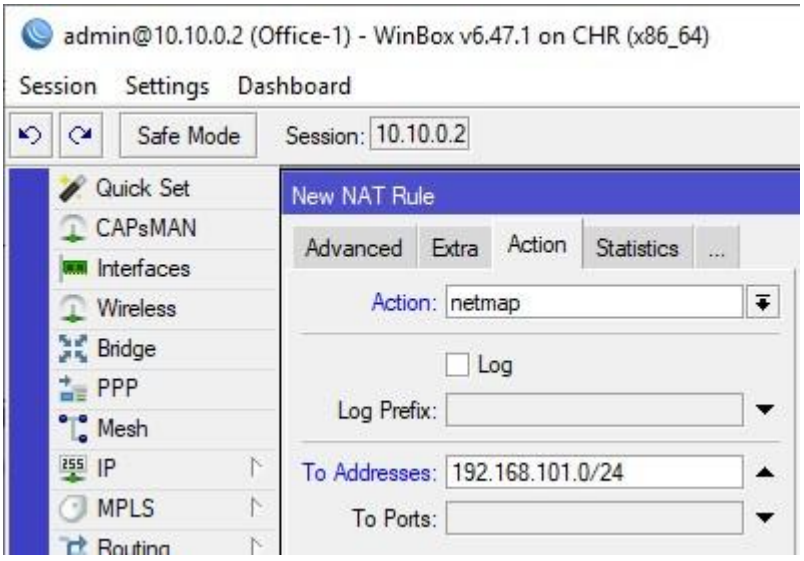
Финт ушами с маршрутизацией только начало. Далее настраиваем NAT правила (IP-Firewall-NAT).



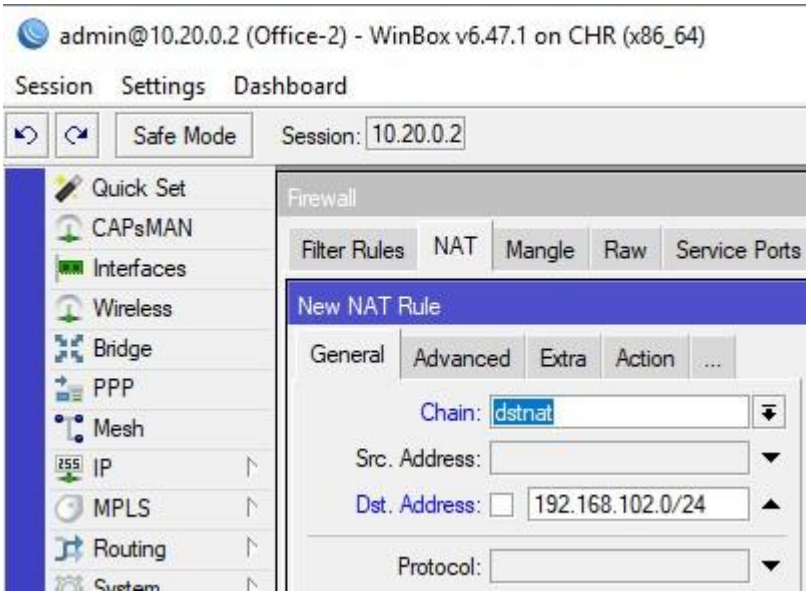


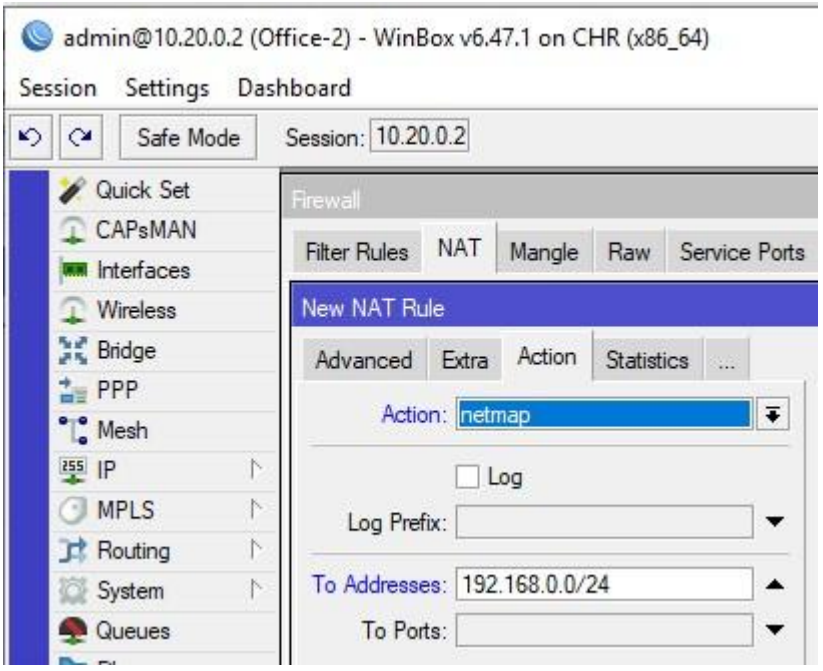
Создаем второе правило.



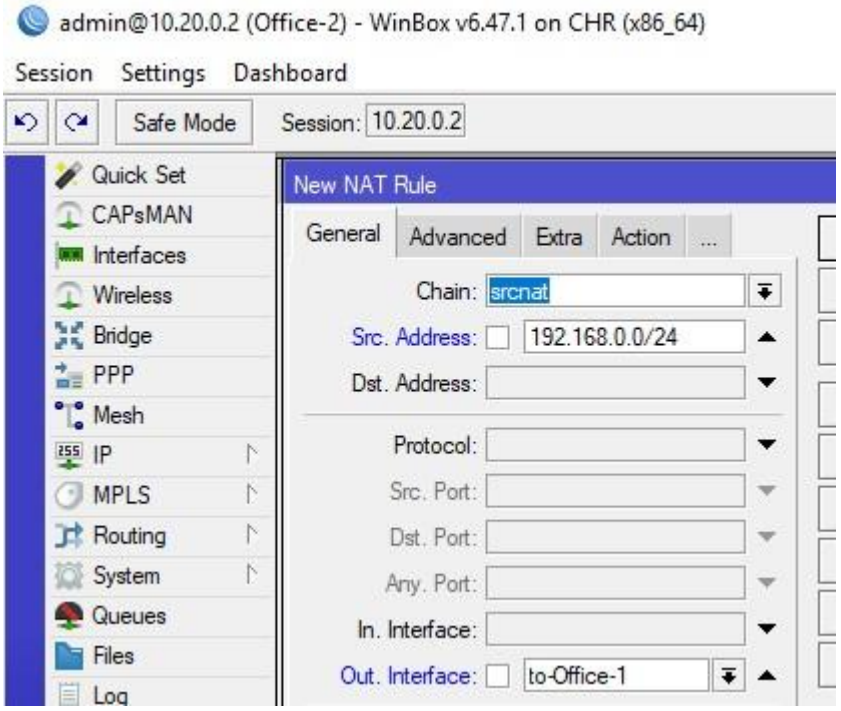


Переключимся на второй офис и сделаем обратные правила.





Аналогично второе правило.



То же самое, но в CLI

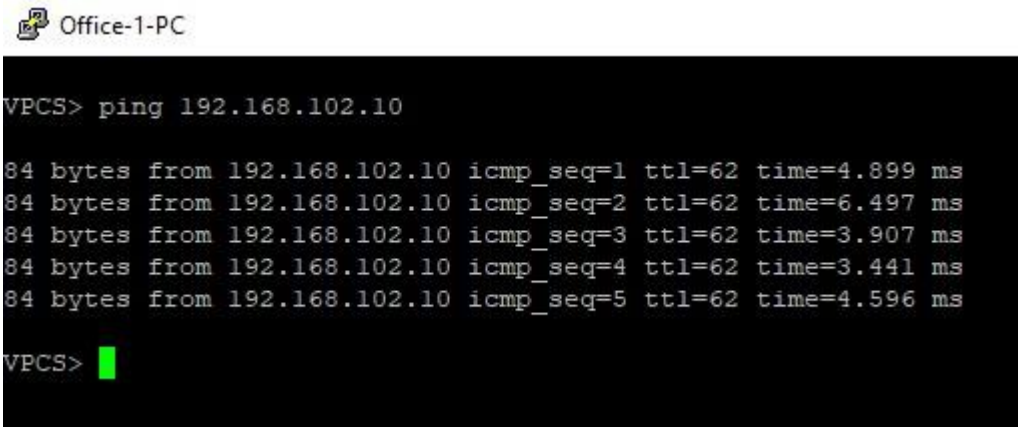
На Office-1:

```
/ip firewall nat

add action=netmap chain=dstnat dst-address=192.168.101.0/24 to-addresses=\

192.168.0.0/24

add action=netmap chain=srcnat out-interface=Office-2 src-address=\

192.168.0.0/24 to-addresses=192.168.101.0/24
```

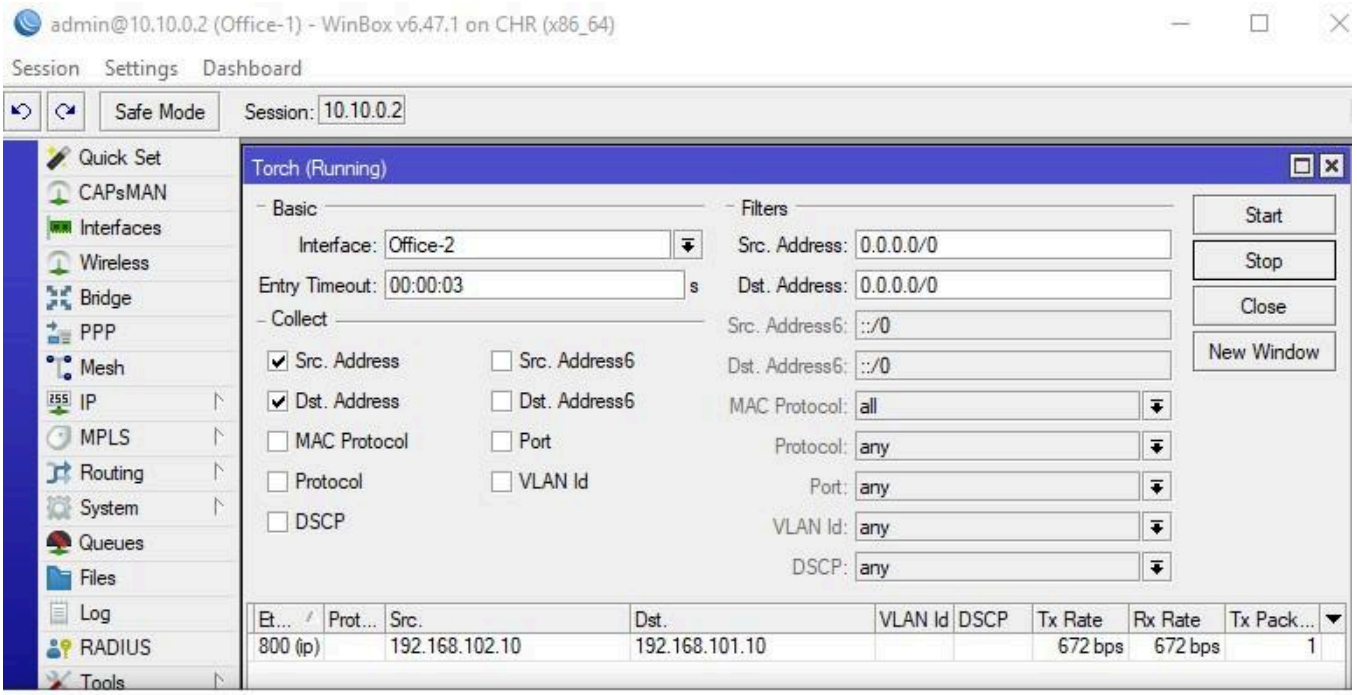
На Office-2:

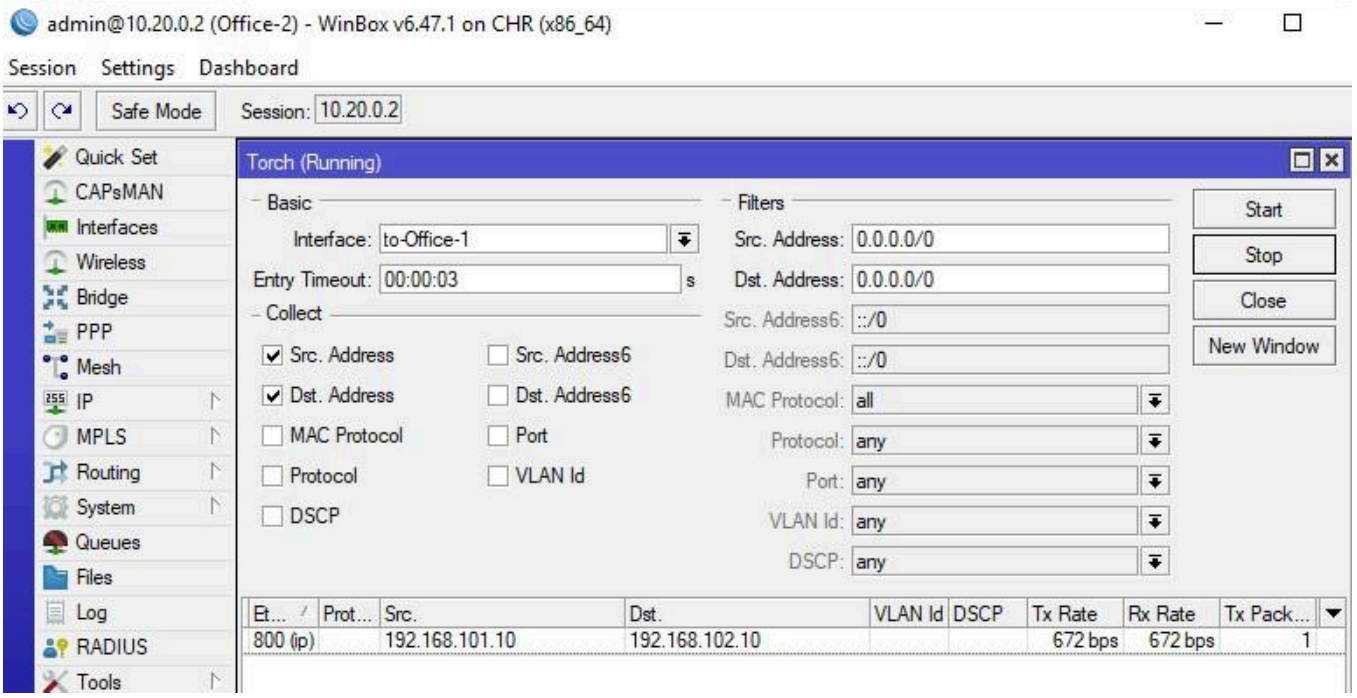
```
/ip firewall nat

add action=netmap chain=dstnat dst-address=192.168.101.0/24 to-addresses=\

192.168.0.0/24

add action=netmap chain=srcnat out-interface=Office-2 src-address=\

192.168.0.0/24 to-addresses=192.168.101.0/24
```

Проверим, отправив эхо-запросы с Office-1-PC.

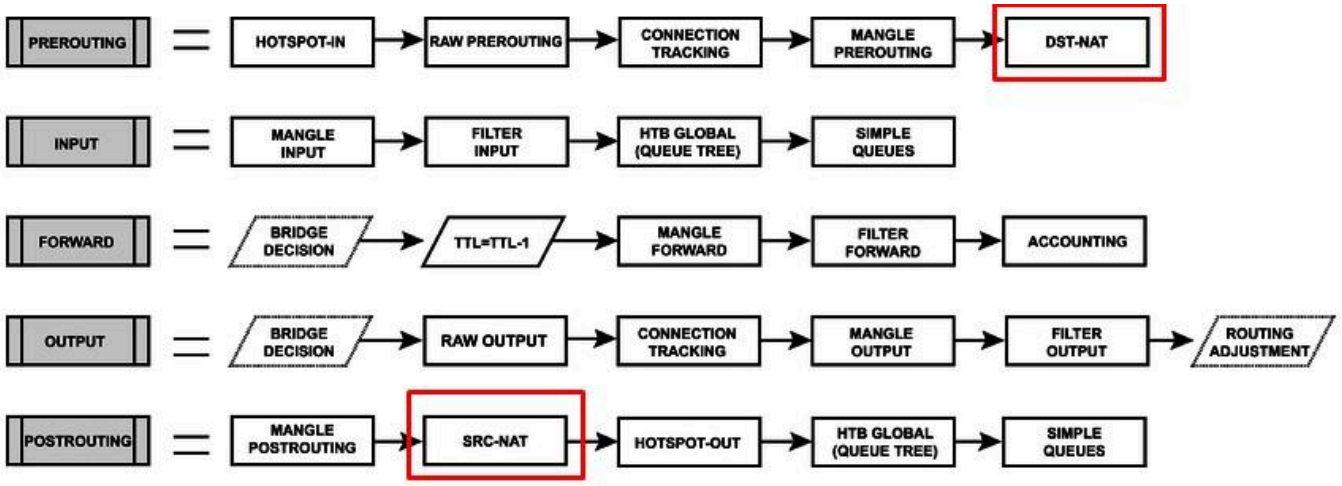


Посмотрим, что происходит внутри туннеля.





На восприятие для первого раза сложновато. Логика, следующая:
Когда Office-1-PC отправляет пакет с src 192.168.0.10 и dst 192.168.102.10, принимая роутер на Office-1 подменяет src на 192.168.101.10 и отправляет в трубу. Когда роутер на Office-2 принимает пакет с dst 192.168.102.10/24, то подменяет на 192.168.0.10. Далее Office-2-PC отвечает на 192.168.101.10, пакет прилетает на роутер Office-2, подменяет src адрес 192.168.0.10 на 192.168.102.10, отправляет в трубу. Последний, приняв пакет с dst 192.168.101.10 подменяет на 192.168.0.10, и такая процедура создает бесконечность, благодаря Packet Flow Diagram v6. Весь секрет успеха кроется в том, что SRC проверяется в Prerouting, а DST в Postrouting.



Как вы видите, данная технология подменяет адрес сети, ориентируясь на значение маски, а все что идет после нее, оставляет неизменным. Теперь, вы понимаете, что такое и как работает NetMap и чем он отличается от DST-NAT, такой принцип не только на Микротик но и на других сетевых устройствах.